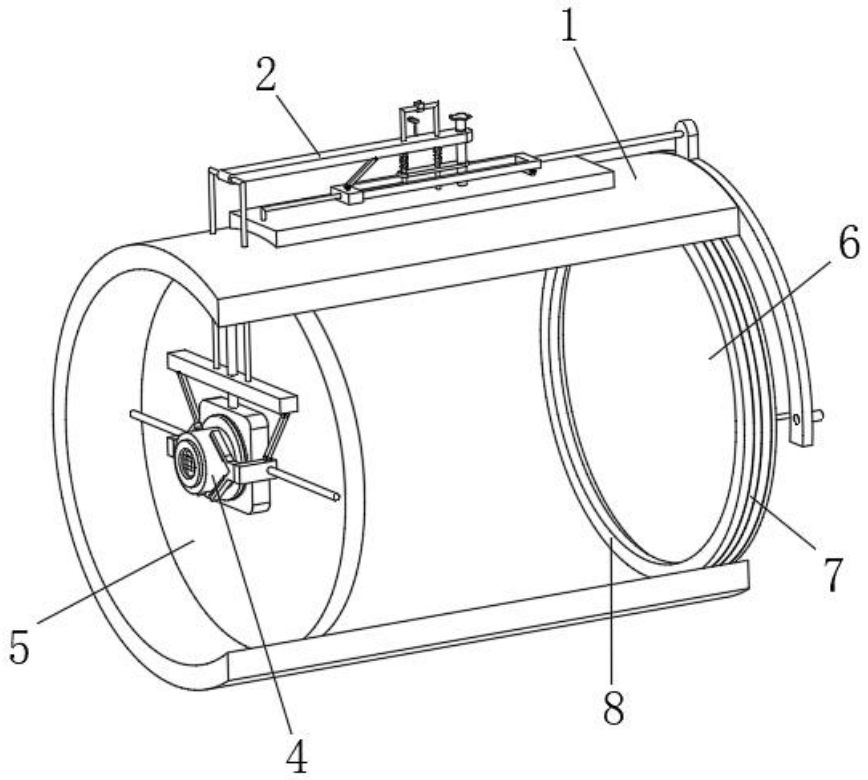
说　明　书　摘　要

本发明涉及无线光通信技术领域，且公开了一种基于复合光学系统的水下无线光通信发射装置及方法，解决了目前背景技术中提出的问题，其包括防水壳体，所述防水壳体的内部固定安装有安装盘和安装环，安装盘的中心设有中心孔，中心孔的内侧设有复合抛物面聚光器凸台，复合抛物面聚光器凸台的内侧设有复合抛物反光面，复合抛物反光面上设有复合抛物面聚光器入射孔径，复合抛物面聚光器入射孔径处设有 LED 芯片阵列，安装环远离安装盘的一侧设有菲涅尔透镜；本发明，通过复合抛物面聚光器的边缘光线原理与反射机制，在光束传输过程中对 LED 芯片阵列发出的离散光线进行空间深度混合，消除了芯片间隙造成的信号盲区。

摘　要　附　图



权　利　要　求　书

1.一种基于复合光学系统的水下无线光通信发射方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤一：首先LED芯片阵列（14）发出的朗伯型发散光束，经与复合抛物面聚光器入射孔径（13）精准匹配的复合抛物面聚光器完全接收，小角度光线直接传输，大角度边缘光线经复合抛物反光面（12）反射后汇出，实现全角度光能收集，光束发散角被初步压缩，角强度分布转变为蝙蝠翼型，填补芯片间隙形成的暗区；

步骤二：其次预整形光束沿光轴传播至预设轴向距离处的菲涅尔透镜（6），菲涅尔透镜（6）通过同心圆环带的折射作用将光束重新定向，使光线趋近于光轴方向传播，进一步压缩发散角至窄范围，形成能量集中的准直光束，最终光束透过同轴封装的防水壳体（1）射入水下信道，实现远距离稳定传输。

2.一种基于复合光学系统的水下无线光通信发射装置，包括防水壳体（1），其特征在于：所述防水壳体（1）的内部固定安装有安装盘（5）和安装环（8），安装盘（5）的中心设有中心孔（9），中心孔（9）的内侧设有复合抛物面聚光器凸台（4），复合抛物面聚光器凸台（4）的内侧设有复合抛物反光面（12），复合抛物反光面（12）上设有复合抛物面聚光器入射孔径（13），复合抛物面聚光器入射孔径（13）处设有LED芯片阵列（14），安装环（8）远离安装盘（5）的一侧设有菲涅尔透镜（6），防水壳体（1）上设有安装机构（2），安装机构（2）上设有锁紧机构（3），安装环（8）远离安装盘（5）的一侧固定连接有密封圈一（7），菲涅尔透镜（6）与密封圈一（7）贴合。

3.根据权利要求2所述的一种基于复合光学系统的水下无线光通信发射装置，其特征在于：所述安装机构（2）包括固定于安装盘（5）远离安装环（8）一侧的侧框（201），复合抛物面聚光器凸台（4）贯穿侧框（201），

复合抛物面聚光器凸台（4）的外侧固定套接有外环（11），外环（11）的外侧固定连接有与侧框（201）贴合的密封圈二（10），侧框（201）与防水壳体（1）之间对称固定连接有两个滑杆（2010），两个滑杆（2010）的外侧均活动套接有滑板（2011），两个滑板（2011）相互靠近的一侧均固定连接有V型架（2012），复合抛物面聚光器凸台（4）位于两个V型架（2012）之间，两个V型架（2012）的内侧均对称固定连接有多个橡胶垫（2013），各个橡胶垫（2013）均抵接于复合抛物面聚光器凸台（4）的外壁上，防水壳体（1）的一端对称固定连接有两个定位杆（206），两个定位杆（206）之间套设有与防水壳体（1）抵接半圆环（205），菲涅尔透镜（6）远离安装环（8）的一侧设有限位环（207），限位环（207）与半圆环（205）之间对称固定连接有两个连接柱（208）。

4.根据权利要求3所述的一种基于复合光学系统的水下无线光通信发射装置，其特征在于：所述侧框（201）的顶部与防水壳体（1）之间固定连接有顶杆（2016），顶杆（2016）的外侧活动套接有顶板（2015），顶板（2015）的底部对称转动连接有两个活动杆（2014），两个活动杆（2014）的底端分别转动连接于两个滑板（2011）的顶部。

5.根据权利要求2所述的一种基于复合光学系统的水下无线光通信发射装置，其特征在于：所述防水壳体（1）的顶部固定安装有安装板（209），安装板（209）的顶部固定连接有导向圆杆（2026），导向圆杆（2026）的外侧活动套接有升降板（203），顶板（2015）的顶部固定连接有U型圆杆（202），U型圆杆（202）穿过防水壳体（1），升降板（203）固定套接于U型圆杆（202）的外侧中部，导向圆杆（2026）的外侧活动套接有导向板（2020），导向板（2020）的顶部转动连接有驱动杆（2021），驱动杆（2021）的顶端转动连接于升降板（203）的底部。

6.根据权利要求5所述的一种基于复合光学系统的水下无线光通信发射

装置，其特征在于：所述导向圆杆（2026）的外侧固定套接有横板（2018），横板（2018）的顶部与升降板（203）的底部对称固定连接有两个弹簧（2027），两个弹簧（2027）均套设于导向圆杆（2026）的外侧。

7.根据权利要求5所述的一种基于复合光学系统的水下无线光通信发射装置，其特征在于：所述导向板（2020）的外侧活动套接有侧架（2019），侧架（2019）的底部设有位于安装板（209）顶部的支撑轮（2017），侧架（2019）与半圆环（205）之间固定连接有横杆（204）。

8.根据权利要求5所述的一种基于复合光学系统的水下无线光通信发射装置，其特征在于：所述升降板（203）的顶部转动连接有转轴（2022），转轴（2022）的顶端固定连接有限位块（2023），导向圆杆（2026）的外侧固定套接有套块（2025），套块（2025）的顶部固定连接有限位杆（2024）。

9.根据权利要求2所述的一种基于复合光学系统的水下无线光通信发射装置，其特征在于：所述锁紧机构（3）包括固定于安装板（209）顶部的立柱（301），横板（2018）固定套接于立柱（301）的外侧，立柱（301）的顶端固定连接有螺杆（305），升降板（203）套设于螺杆（305）的外侧，螺杆（305）的外侧螺纹套接有螺筒（302），螺筒（302）的顶端固定连接有转盘（303）。

10.根据权利要求9所述的一种基于复合光学系统的水下无线光通信发射装置，其特征在于：所述立柱（301）的顶端固定连接有橡胶圈一（304），升降板（203）的底部与橡胶圈一（304）贴合，螺筒（302）的底端固定连接有橡胶圈二（306），升降板（203）的顶部与橡胶圈二（306）贴合。

一种基于复合光学系统的水下无线光通信发射装置及方法

技术领域

本发明属于无线光通信技术领域，具体为一种基于复合光学系统的水下无线光通信发射装置及方法。

背景技术

在水下无线光通信中，为了实现远距离传输必须极大程度地压缩 LED 阵列的发散角以提升轴向光功率密度，然而单透镜方案虽然能压缩发散角，但会导致远场光斑均匀性差，这使得通信链路在动态环境下不稳定，接收效率低，而同轴透镜组方案显著提升轴向光强与传输距离，一定程度上改善了光斑均匀性，但由于多镜片材料本身的吸收特性消耗部分光能量，间接增加了系统能耗，另一方面为实现中长距传输所需的窄发散角与高轴向光功率密度，贴近 LED 的两片透镜必须采用较大的口径，以尽可能收集边缘光线，因此加重了系统自身的重量。

发明内容

针对上述情况，为克服现有技术的缺陷，本发明提供一种基于复合光学系统的水下无线光通信发射装置及方法，有效地解决了目前背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种基于复合光学系统的水下无线光通信发射装置，包括防水壳体，所述防水壳体的内部固定安装有安装盘和安装环，安装盘的中心设有中心孔，中心孔的内侧设有复合抛物面聚光器凸台，复合抛物面聚光器凸台的内侧设有复合抛物反光面，复合抛物反光面上设有复合抛物面聚光器入射孔径，复合抛物面聚光器入射孔径处设有 LED 芯片阵列，安装环远离安装盘的一侧设有菲涅尔透镜，防水壳体上设有安装机构，安装机构上设有锁紧机构，安装环远离安装盘的一侧固定连接有密封圈一，菲涅尔透镜与密封圈一贴合。

优选的，所述安装机构包括固定于安装盘远离安装环一侧的侧框，复合抛物面聚光器凸台贯穿侧框，复合抛物面聚光器凸台的外侧固定套接有外环，外环的外侧固定连接有与侧框贴合的密封圈二，侧框与防水壳体之间对称固定连接有两个滑杆，两个滑杆的外侧均活动套接有滑板，两个滑板相互靠近的一侧均固定连接有 V 型架，复合抛物面聚光器凸台位于两个 V 型架之间，两个 V 型架的内侧均对称固定连接有多个橡胶垫，各个橡胶垫均抵接于复合抛物面聚光器凸台的外壁上，防水壳体的一端对称固定连接有两个定位杆，两个定位杆之间套设有与防水壳体抵接半圆环，菲涅尔透镜远离安装环的一侧设有限位环，限位环与半圆环之间对称固定连接有两个连接柱。

优选的，所述侧框的顶部与防水壳体之间固定连接有顶杆，顶杆的外侧活动套接有顶板，顶板的底部对称转动连接有两个活动杆，两个活动杆的底端分别转动连接于两个滑板的顶部。

优选的，所述防水壳体的顶部固定安装有安装板，安装板的顶部固定连接有导向圆杆，导向圆杆的外侧活动套接有升降板，顶板的顶部固定连接有 U 型圆杆，U 型圆杆穿过防水壳体，升降板固定套接于 U 型圆杆的外侧中部，导向圆杆的外侧活动套接有导向板，导向板的顶部转动连接有驱动杆，驱动杆的顶端转动连接于升降板的底部。

优选的，所述导向圆杆的外侧固定套接有横板，横板的顶部与升降板的底部对称固定连接有两个弹簧，两个弹簧均套设于导向圆杆的外侧。

优选的，所述导向板的外侧活动套接有侧架，侧架的底部设有位于安装板顶部的支撑轮，侧架与半圆环之间固定连接有横杆。

优选的，所述升降板的顶部转动连接有转轴，转轴的顶端固定连接有限位块，导向圆杆的外侧固定套接有套块，套块的顶部固定连接有限位杆。

优选的，所述锁紧机构包括固定于安装板顶部的立柱，横板固定套接于立柱的外侧，立柱的顶端固定连接有螺杆，升降板套设于螺杆的外侧，螺杆

的外侧螺纹套接有螺筒，螺筒的顶端固定连接有转盘。

优选的，所述立柱的顶端固定连接有橡胶圈一，升降板的底部与橡胶圈一贴合，螺筒的底端固定连接有橡胶圈二，升降板的顶部与橡胶圈二贴合。

一种基于复合光学系统的水下无线光通信发射方法，包括以下步骤：

步骤一：首先 LED 芯片阵列发出的朗伯型发散光束，经与复合抛物面聚光器入射孔径精准匹配的复合抛物面聚光器完全接收，小角度光线直接传输，大角度边缘光线经复合抛物反光面反射后汇出，实现全角度光能收集，光束发散角被初步压缩，角强度分布转变为蝙蝠翼型，填补芯片间隙形成的暗区；

步骤二：其次预整形光束沿光轴传播至预设轴向距离处的菲涅尔透镜，菲涅尔透镜通过同心圆环带的折射作用将光束重新定向，使光线趋近于光轴方向传播，进一步压缩发散角至窄范围，形成能量集中的准直光束，最终光束透过同轴封装的防水壳体射入水下信道，实现远距离稳定传输。

与现有技术相比，本发明的有益效果是：

1.本发明，通过将整个复合抛物面聚光器紧贴 LED 芯片阵列进行初次光束压缩，并将其出射端面作为扩展光源置于菲涅尔透镜的焦点处进行二次准直，解决了传统单一透镜无法兼顾高准直度与光斑均匀度的矛盾，实现了远距离且稳定的水下传输，并通过复合抛物面聚光器的边缘光线原理与反射机制，在光束传输过程中对 LED 芯片阵列发出的离散光线进行空间深度混合，消除了芯片间隙造成的信号盲区。

2.该发明通过升降板在两个弹簧弹力的作用下能够向下运动，便于两个 V 型架相互靠近使得各个橡胶垫均与复合抛物面聚光器凸台抵接，同时能够使得限位环移动与菲涅尔透镜抵接，从而便于实现复合抛物面聚光器凸台和菲涅尔透镜的快速安装。

3.该发明通过旋转并移动限位块能够使其套在限位杆的外侧，便于限位块在弹簧弹力的作用下与套块抵接，能够使得两个 V 型架相互远离，同时便

于限位环从防水壳体内移出，从而便于复合抛物面聚光器凸台和菲涅尔透镜的快速放置。

4.该发明通过顺时针旋转转盘，能够将升降板限位在立柱与螺筒之间，避免升降板发生松动，从而便于保证复合抛物面聚光器凸台和菲涅尔透镜的安装稳定性。

附图说明

附图用来提供对本发明的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本发明的实施例一起用于解释本发明，并不构成对本发明的限制。

在附图中：

图 1 为本发明基于复合光学系统的水下无线光通信发射装置结构示意图；

图 2 为本发明防水壳体剖视结构示意图；

图 3 为本发明复合抛物面聚光器凸台与安装盘拆解结构示意图；

图 4 为本发明安装机构结构示意图；

图 5 为本发明侧框结构示意图；

图 6 为本发明升降板结构示意图；

图 7 为本发明锁紧机构结构示意图；

图 8 为本发明螺筒与立柱拆解结构示意图。

图中：1、防水壳体；2、安装机构；201、侧框；202、U 型圆杆；203、升降板；204、横杆；205、半圆环；206、定位杆；207、限位环；208、连接柱；209、安装板；2010、滑杆；2011、滑板；2012、V 型架；2013、橡胶垫；2014、活动杆；2015、顶板；2016、顶杆；2017、支撑轮；2018、横板；2019、侧架；2020、导向板；2021、驱动杆；2022、转轴；2023、限位块；2024、限位杆；2025、套块；2026、导向圆杆；2027、弹簧；3、锁紧机构；301、立柱；302、螺筒；303、转盘；304、橡胶圈一；305、螺杆；306、橡胶圈二；4、复合抛物面聚光器凸台；5、安装盘；6、菲涅尔透镜；7、密封圈一；8、

安装环；9、中心孔；10、密封圈二；11、外环；12、复合抛物反光面；13、复合抛物面聚光器入射孔径；14、LED 芯片阵列。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例；基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

实施例一，由图 1-图 8 给出，本发明涉及一种基于复合光学系统的水下无线光通信发射装置及方法，包括防水壳体 1，防水壳体 1 的内部固定安装有安装盘 5 和安装环 8，安装盘 5 的中心设有中心孔 9，中心孔 9 的内侧设有复合抛物面聚光器凸台 4，中心孔 9 的内径值与复合抛物面聚光器凸台 4 的外壁尺寸相匹配，以保证复合抛物面聚光器在防水壳体 1 内的同轴度，避免因装配偏差导致光束耦合效率下降，防止水下环境的水体渗入影响光学组件的性能，复合抛物面聚光器凸台 4 的内侧设有复合抛物反光面 12，复合抛物反光面 12 上设有复合抛物面聚光器入射孔径 13，复合抛物面聚光器入射孔径 13 处设有 LED 芯片阵列 14，复合抛物面聚光器凸台 4 用于与 LED 芯片阵列 14 的 PCB 电路板装配固定，复合抛物面聚光器的入射端紧贴 LED 芯片阵列 14 设置，用于对光束进行初次收集与压缩，安装环 8 远离安装盘 5 的一侧设有菲涅尔透镜 6，菲涅尔透镜 6 设置于复合抛物面聚光器的出射端前方，用于对光束进行二次精确准直，防水壳体 1 上设有安装机构 2，安装机构 2 上设有锁紧机构 3，安装环 8 远离安装盘 5 的一侧固定连接有密封圈一 7，菲涅尔透镜 6 与密封圈一 7 贴合，菲涅尔透镜 6 是一种轻量化的平板型聚光光学元件，采用光学级聚甲基丙烯酸甲酯材料制成，其微观结构包含一基底及形成于基底表面的若干同心圆环带，呈锯齿状结构，通过利用各环带不同的折射面角度，该透镜在大幅缩减物理厚度与体积的同时，实现了与传统大孔径非球面凸透镜

等效的聚焦性能，通过精确匹配复合抛物面聚光器入射孔径 13 与 LED 芯片阵列 14 的几何尺寸，强制捕获包括大角度边缘光在内的全角度辐射光线，结合复合抛物反光面 12 的反射机制，将发散光束初步压缩并转化为蝙蝠翼型角强度分布，高效填补芯片间隙形成的暗区，从源头提升光束空间均匀性；

通过级联复合抛物面聚光器与菲涅尔透镜 6 构建二级光束整形系统，先将 LED 芯片阵列 14 紧贴复合抛物面聚光器入射端，利用其非成像光学特性与孔径匹配设计，高效收集包括大角度边缘光在内的全角度辐射光线，经反射与初步压缩后形成蝙蝠翼型角强度分布的光束，填补芯片间隙引发的暗区，再将复合抛物面聚光器的出射端面作为扩展光源，置于预设轴向距离的菲涅尔透镜 6 焦点处，通过菲涅尔透镜 6 的同心圆环带折射作用对光束进行二次精确准直，将发散角进一步压缩至窄范围，最终使光束以能量集中、分布均匀的状态透过防水壳体 1 射入水下信道，实现远距离、稳定的无线光通信传输；

LED 芯片阵列 14 与复合抛物面聚光器入射孔径 13 满足 $\frac{\pi}{4}L^2 \le \pi a^2$ 的几何约束（L 为光源模组矩形发光区域对角线长度，a 为复合抛物面聚光器入射孔径有效半径），确保原始光束被完全接收；复合抛物反光面 12 由极坐标方程 $y = \frac{p}{1-\cos\phi} \cdot [\cos(\phi+\alpha), \sin(\phi+\alpha)] + (F_1, F_2)$（p 为抛物线焦距，ϕ为极坐标角，α 为抛物线母线轴旋角，(F1,F2)为抛物线焦点坐标）的抛物线母线绕光轴旋转而成，其几何浓缩比 Cmax 与设计半接收角 θ max 满足 $C_{max} = \left(\frac{b}{a}\right)^2 = \frac{1}{\sin^2\theta_{max}}$（b 为复合抛物面聚光器出射孔径有效半径），轴向高度 h 满足 $h = b \cdot \frac{1+\sin\theta_{max}}{\tan\theta_{max}}$，实现对光束的初次压缩与匀光；菲涅尔透镜 6 各环带面倾斜角 θ i 满足 $\tan\theta_i = \frac{\sin\phi_i}{n-\cos\phi_i}$（ϕi 为光线汇聚到焦点时与光轴的夹角，n 为透

镜材料折射率），第 i 个环带内、外径向尺寸满足 $\begin{cases} r_{i,\mathrm{inner}} = i \cdot \dfrac{R_{\mathrm{Lens}}}{N} \\ r_{i,\mathrm{outer}} = (i+1) \cdot \dfrac{R_{\mathrm{Lens}}}{N} \end{cases}$（RLens 为菲涅尔透镜 6 有效半径，N 为环带总数量，N=RLens/p，p 为预设纹距），且菲涅尔透镜 6 有效半径满足数值孔径匹配条件 $R_{\mathrm{Lens}} \geq b + f \cdot \tan(\theta_{\max})$（f 为焦距），与复合抛物面聚光器的轴向距离 Z 近似等于焦距 f；本方法选用 1.3mm×1.7mm 的 LED 芯片组成 3×3 阵列，匹配设计复合抛物面聚光器入射孔径半径 a=3.5mm、出射孔径半径 b=7.5mm、轴向高度 h=20.847mm，将光束发散角压缩至±27.818°，使光束角强度分布半高全宽由原始 142.841°降至 50.426°，再经菲涅尔透镜 6 在轴向距离 Z=135mm 处二次准直，将出射光束主瓣半高全宽进一步压缩至 7.789°，经光线追迹仿真验证，该光束在 6m 传输距离处呈现规则近圆形光斑，能量集中于光轴附近，保持良好的准直性与稳定性。

实施例二，在实施例一的基础上，安装机构 2 包括固定于安装盘 5 远离安装环 8 一侧的侧框 201，复合抛物面聚光器凸台 4 贯穿侧框 201，复合抛物面聚光器凸台 4 的外侧固定套接有外环 11，外环 11 的外侧固定连接有与侧框 201 贴合的密封圈二 10，密封圈二 10 用于保证复合抛物面聚光器凸台 4 与侧框 201 之间的密封性，密封圈一 7 和密封圈二 10 均由氟橡胶材质制成，保证密封效果，侧框 201 与防水壳体 1 之间对称固定连接有两个滑杆 2010，两个滑杆 2010 的外侧均活动套接有滑板 2011，两个滑板 2011 相互靠近的一侧均固定连接有 V 型架 2012，复合抛物面聚光器凸台 4 位于两个 V 型架 2012 之间，两个 V 型架 2012 的内侧均对称固定连接有多个橡胶垫 2013，各个橡胶垫 2013 均抵接于复合抛物面聚光器凸台 4 的外壁上，侧框 201 的顶部与防水壳体 1 之间固定连接有顶杆 2016，顶杆 2016 的外侧活动套接有顶板 2015，顶板 2015 的底部对称转动连接有两个活动杆 2014，两个活动杆 2014 的底端分别转动连

接于两个滑板 2011 的顶部，防水壳体 1 的顶部固定安装有安装板 209，安装板 209 的顶部固定连接有导向圆杆 2026，导向圆杆 2026 的外侧活动套接有升降板 203，顶板 2015 的顶部固定连接有 U 型圆杆 202，U 型圆杆 202 穿过防水壳体 1，升降板 203 固定套接于 U 型圆杆 202 的外侧中部，导向圆杆 2026 的外侧固定套接有横板 2018，横板 2018 的顶部与升降板 203 的底部对称固定连接有两个弹簧 2027，两个弹簧 2027 均套设于导向圆杆 2026 的外侧；

首先将升降板 203 沿着导向圆杆 2026 向上滑动，此时两个弹簧 2027 均被拉伸，带动升降板 203 向上移动，并带动顶板 2015 沿着顶杆 2016 向上滑动，通过两个活动杆 2014 带动两个滑板 2011 分别沿着两个滑杆 2010 滑动，同时两个 V 型架 2012 相互远离，此时可将复合抛物面聚光器凸台 4 穿过侧框 201 和中心孔 9，直到密封圈二 10 与侧框 201 贴合，然后松开升降板 203，使得升降板 203 在两个弹簧 2027 弹力的作用下沿着导向圆杆 2026 向下滑动，同时两个 V 型架 2012 相互靠近，直到各个橡胶垫 2013 均与复合抛物面聚光器凸台 4 抵接，最后实现对复合抛物面聚光器凸台 4 的快速安装固定。

实施例三，在实施例一的基础上，防水壳体 1 的一端对称固定连接有两个定位杆 206，两个定位杆 206 之间套设有与防水壳体 1 抵接半圆环 205，菲涅尔透镜 6 远离安装环 8 的一侧设有限位环 207，限位环 207 与半圆环 205 之间对称固定连接有两个连接柱 208，导向圆杆 2026 的外侧活动套接有导向板 2020，导向板 2020 的顶部转动连接有驱动杆 2021，驱动杆 2021 的顶端转动连接于升降板 203 的底部，导向板 2020 的外侧活动套接有侧架 2019，侧架 2019 的底部设有位于安装板 209 顶部的支撑轮 2017，当导向板 2020 在导向圆杆 2026 滑动时，带动侧架 2019 运动，同时支撑轮 2017 在安装板 209 的顶部滚动，实现对侧架 2019 的支撑，保证侧架 2019 移动时的稳定性，侧架 2019 与半圆环 205 之间固定连接有横杆 204；

当升降板 203 沿着导向圆杆 2026 向上滑动使得两个 V 型架 2012 相互远

离时，通过驱动杆 2021 带动导向板 2020 沿着导向圆杆 2026 水平滑动，并带动侧架 2019 移动，然后通过横杆 204 带动半圆环 205 移动，实现限位环 207 的移动并从防水壳体 1 内移出，此时可将菲涅尔透镜 6 放置在防水壳体 1 内并与密封圈一 7 贴合，当升降板 203 受到弹簧 2027 弹力作用向下运动时，从而带动半圆环 205 移动套在两个定位杆 206 的外侧，当各个橡胶垫 2013 均与复合抛物面聚光器凸台 4 抵接时，此时限位环 207 与菲涅尔透镜 6 抵接，最后完成对菲涅尔透镜 6 的快速固定。

实施例四，在实施例一的基础上，升降板 203 的顶部转动连接有转轴 2022，转轴 2022 的顶端固定连接有限位块 2023，导向圆杆 2026 的外侧固定套接有套块 2025，套块 2025 的顶部固定连接有限位杆 2024；

首先将升降板 203 沿着导向圆杆 2026 向上滑动，此时两个弹簧 2027 均发生变形，带动转轴 2022 和限位块 2023 上升，当限位块 2023 运动时所需的位置时，然后将限位块 2023 旋转至套块 2025 的上方，并将其套在限位杆 2024 的外侧，再松开升降板 203，使得限位块 2023 在两个弹簧 2027 弹力的作用下下降至与套块 2025 抵接，实现升降板 203 上升后的固定，从而可实现两个 V 型架 2012 相互远离后的固定，同时实现限位环 207 从防水壳体 1 内移出后的固定，最后方便复合抛物面聚光器凸台 4 和菲涅尔透镜 6 的放置。

实施例五，在实施例一的基础上，锁紧机构 3 包括固定于安装板 209 顶部的立柱 301，横板 2018 固定套接于立柱 301 的外侧，立柱 301 的顶端固定连接有螺杆 305，升降板 203 套设于螺杆 305 的外侧，升降板 203 不与螺杆 305 接触，避免升降板 203 运动时对螺杆 305 造成磨损，螺杆 305 的外侧螺纹套接有螺筒 302，螺筒 302 的顶端固定连接有转盘 303，立柱 301 的顶端固定连接有橡胶圈一 304，升降板 203 的底部与橡胶圈一 304 贴合，螺筒 302 的底端固定连接有橡胶圈二 306，升降板 203 的顶部与橡胶圈二 306 贴合，本装置中所有的金属部件均由 316L 不锈钢材质制成，具有较轻的重量和抗腐蚀效果；

当升降板 203 沿着导向圆杆 2026 向下滑动时，带动两个 V 型架 2012 相互靠近，并带动限位环 207 移动至防水壳体 1 内部，当各个橡胶垫 2013 均与复合抛物面聚光器凸台 4 抵接时，此时限位环 207 与菲涅尔透镜 6 抵接，同时升降板 203 下降至与橡胶圈一 304 贴合，然后将螺筒 302 套在螺杆 305 的外侧并顺时针旋转转盘 303，带动螺筒 302 在螺杆 305 的外侧旋转并下降，直到橡胶圈二 306 与升降板 203 贴合，实现对升降板 203 的限位避免其发生松动，从而保证复合抛物面聚光器凸台 4 和菲涅尔透镜 6 安装的稳定性，而通过橡胶圈一 304 和橡胶圈二 306 之间的配合，对螺杆 305 进行密封防护，避免螺杆 305 暴露在水下而发生侵蚀。

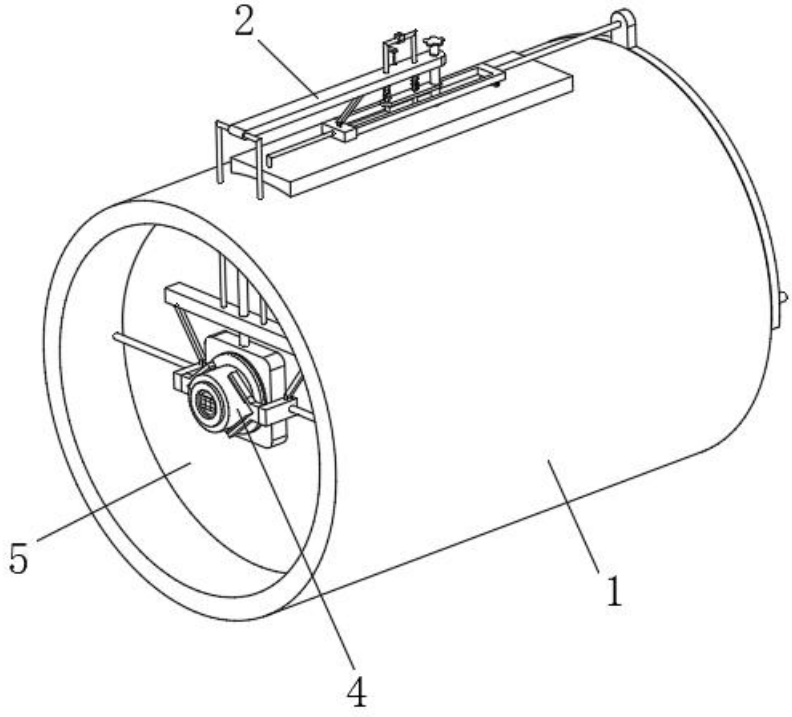


图 1

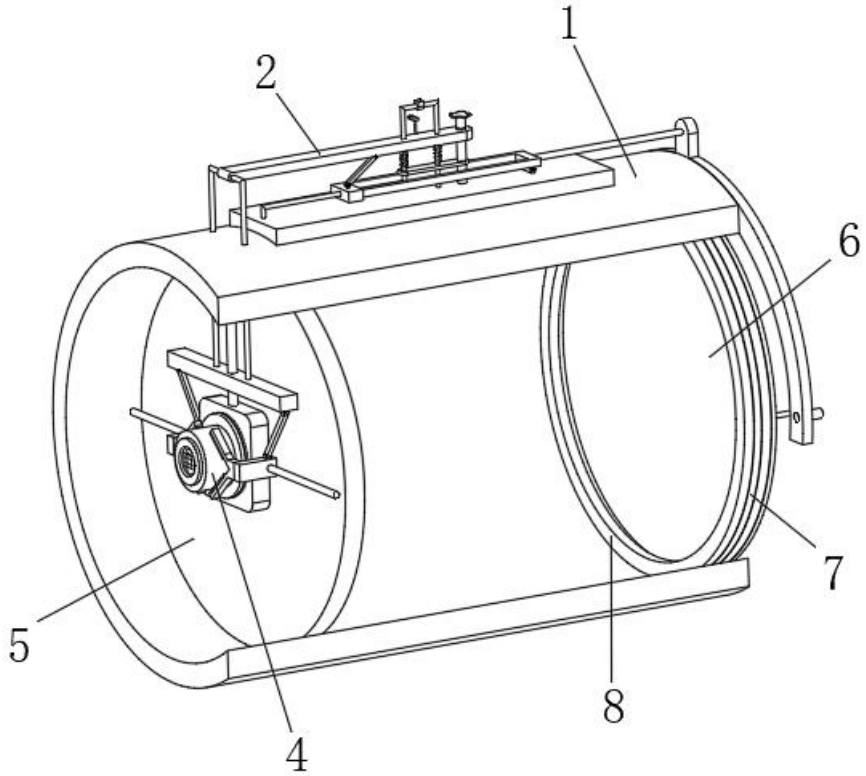


图 2

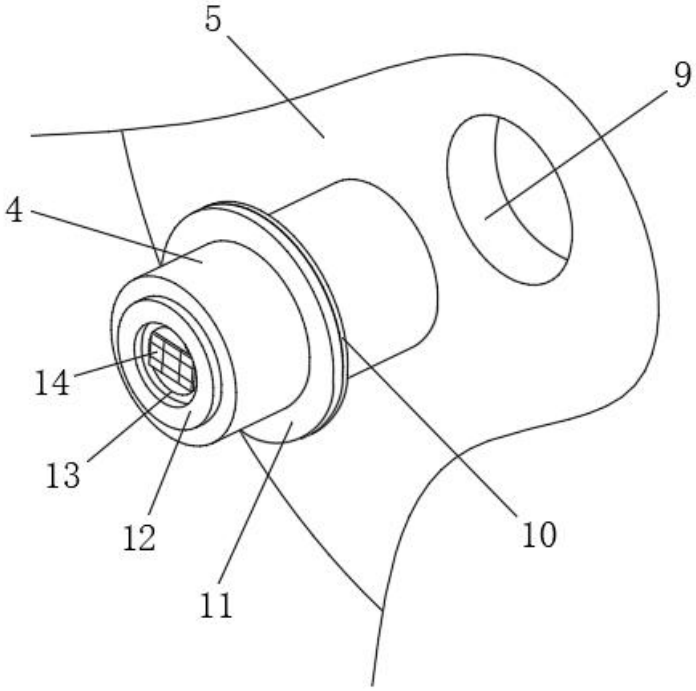


图 3

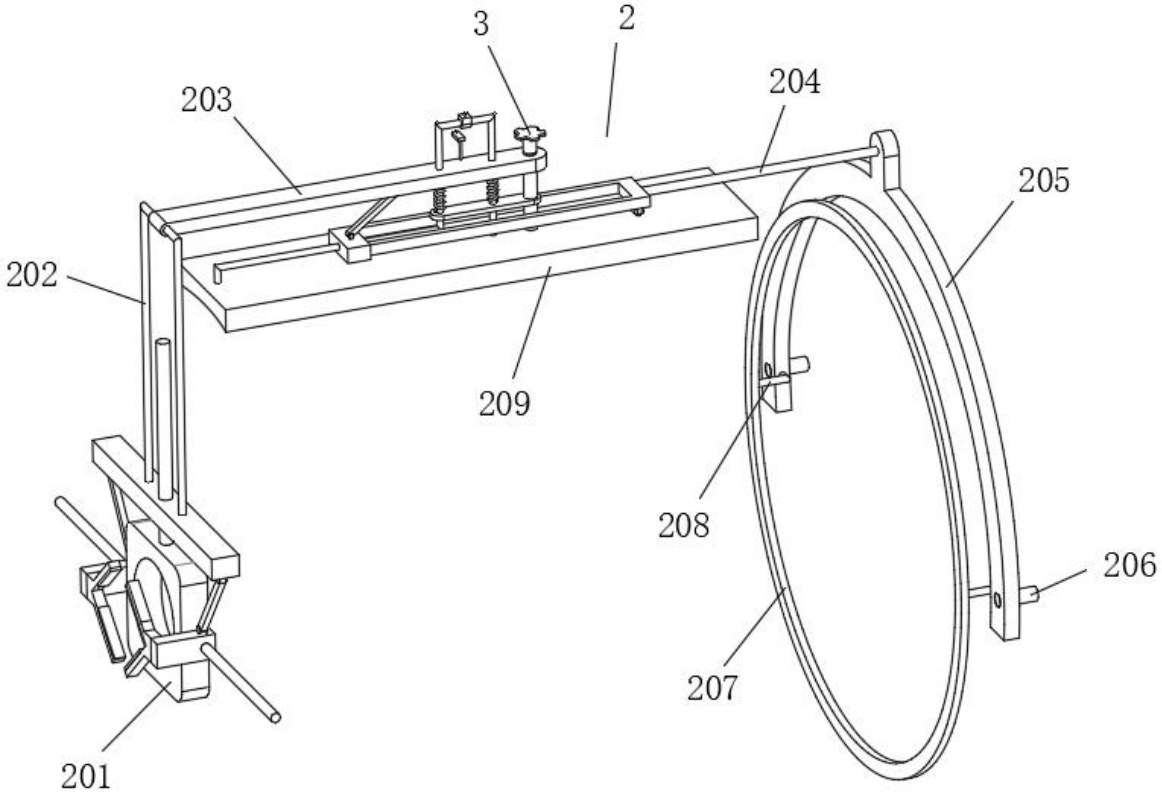


图 4

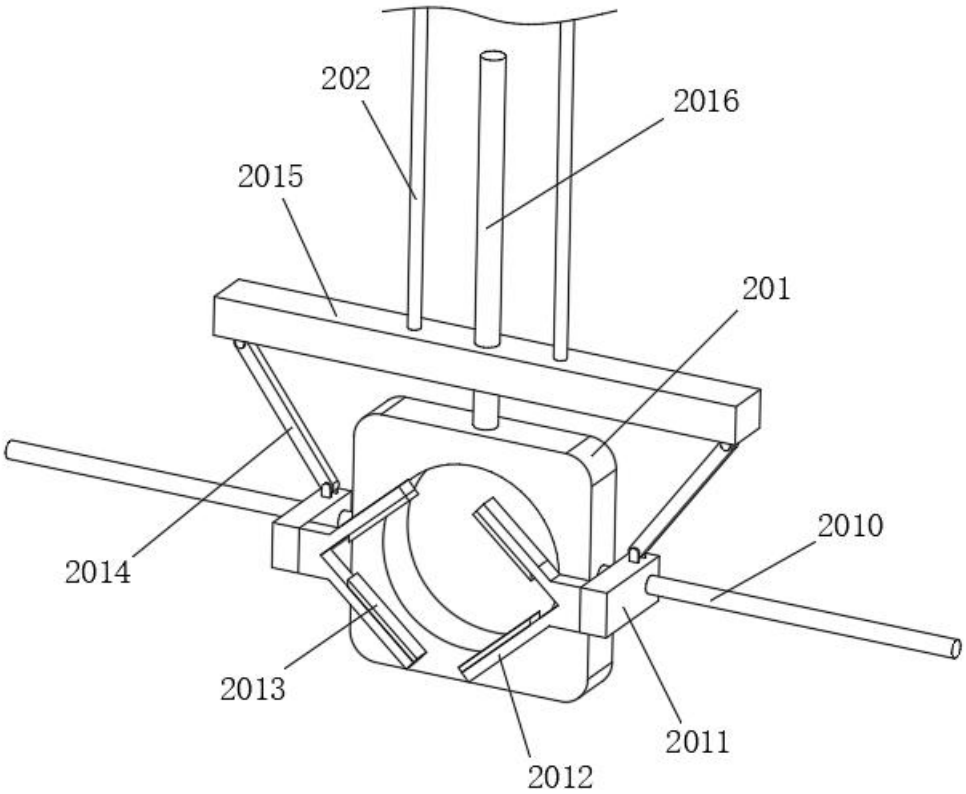

202
2016
2015
201
2014
2010
2013
2011
2012

图 5

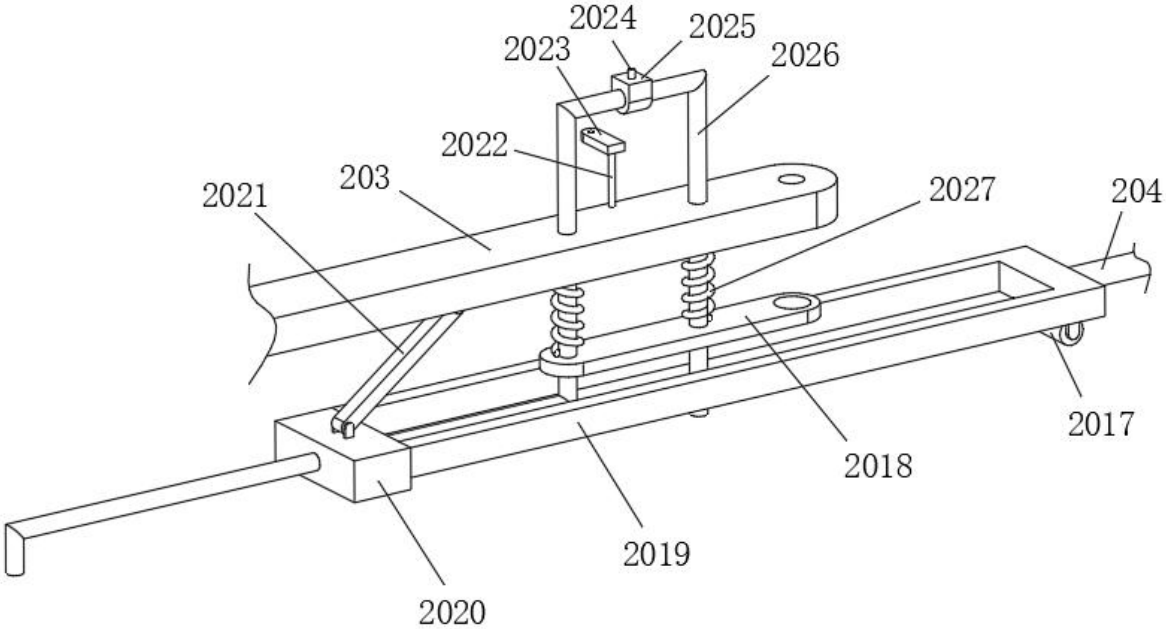

2024
2025
2023
2026
2022
203
2021
2027
204
2017
2018
2019
2020

图 6

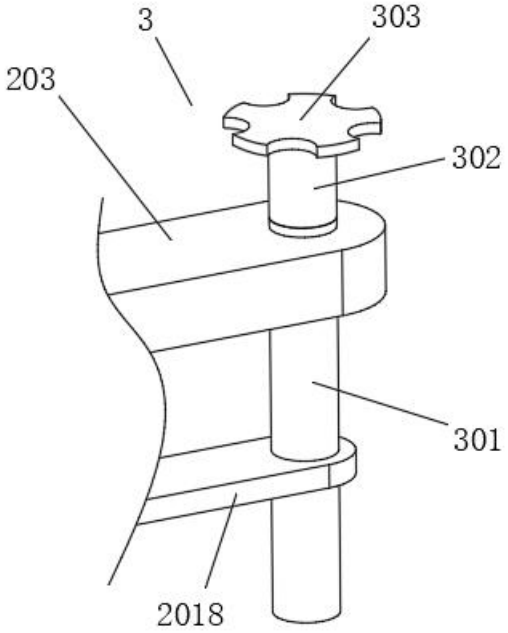


图 7

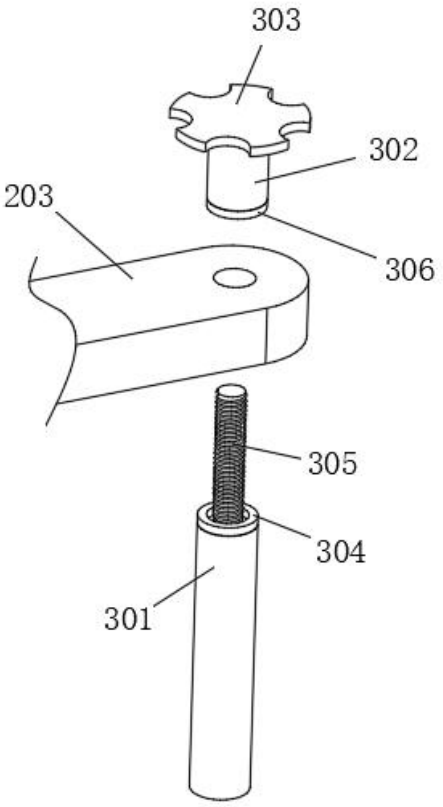


图 8